

随机变量与期望 练习详解

使用方法

每题先列出问题，再给推导与核对。沿用六个等概率状态， $X=[0,0,1,1,2,4]$ ；quiet包含前两态，active包含后四态。所有量均为无量纲。不要只记最终分数，要能够指出用了哪个概率模型、哪条存在条件和哪一步加权。

1 从状态到PMF

问题：为什么六个状态等可能，却不能把四种X值各设为1/4？分别求正确均值和错误均匀模型均值。

解：事件 $\{X=0\}$ 包含A、B，事件 $\{X=1\}$ 包含C、D，另两值各只有一个状态。按原子概率求和得到质量1/3、1/3、1/6、1/6。正确均值为 $0 \times 1/3 + 1 \times 1/3 + 2 \times 1/6 + 4 \times 1/6 = 4/3$ 。若四值各取1/4，均值变成7/4，差5/12。错误不是少算了一个小数位，而是改变了分布。去重可用于列支持集，不能自动生成新的概率权重。

2 CDF端点与点质量

问题：求 $F(1)$ 、 $F(1^-)$ 、 $P(1 < X \leq 2)$ 、 $P(1 \leq X \leq 2)$ ，并说明对连续密度为什么端点常不影响答案。

解： $F(1) = P(X=0) + P(X=1) = 2/3$ ，左极限只含0的质量，为1/3。两者差1/3就是 $X=1$ 的点质量。第一种区间仅含值2，概率1/6；第二种还含值1，概率1/2。在有密度模型里，单点的积分为0，因此增加或去掉单端点不改区间概率。这个理由依赖没有点质量；混合模型在原子处不能忽略等号。

3 两条路径计算方差

问题：分别用中心平方与二阶矩差得到方差。

解：均值4/3，六个偏差为-4/3、-4/3、-1/3、-1/3、2/3、8/3。平方和为 $(16+16+1+1+4+64)/9 = 102/9$ ，除以6得17/9。另一条路径先算 $E[X^2] = (0+0+1+1+4+16)/6 = 11/3$ ，再减 $16/9$ ，同样得17/9。标准差为 $\sqrt{17/3}$ 。如果X单位为秒，方差单位是秒平方，标准差是秒。平均带符号偏差为0，不能用它衡量分散。

4 变换与期望何时可交换

问题：证明线性变换的期望公式，并用平方反例说明一般函数不能交换。

解：对于有限模型，按分配律有

$$E[aX + b] = \sum_x (ax + b)p(x) = a \sum_x xp(x) + b \sum_x p(x) = aE[X] + b.$$

概率总质量为1是最后一步的关键。平方时，本例 $E[X^2]=11/3$ ，而 $E[X]^2=16/9$ ，不相等。差 $17/9$ 为方差。在有限二阶矩下，差为0当且仅当 X 以概率1等于其均值。无穷模型还须检查所需可积性，否则不能任意使用有限求和推理。

5 平移、缩放与同均值反例

问题：求 $3-2X$ 的均值、方差；构造同均值而尾部概率不同的两个分布。

解：均值为 $3-2 \times 4/3=1/3$ 。其偏差是 $-2(X-4/3)$ ，平方后因子变为4，方差 $68/9$ 。平移3不影响偏差。另取 U 恒为2， V 以各 $1/2$ 概率取0或4。两者均值2，方差分别0和4， $P(U>3)=0$ 而 $P(V>3)=1/2$ 。因此均值不够描述阈值风险。即使再给方差，一般也不能唯一确定分布。

6 平方损失为什么选均值

问题：不使用求导，证明最优常数预测为期望，并计算本例 $a=1$ 和 $a=2$ 的风险。

解：令 $\mu=E[X]$ ，把 $X-a$ 写成 $(X-\mu)+(\mu-a)$ 。展开并平均，交叉项含 $E[X-\mu]=0$ ，故 $R(a)=\text{Var}(X)+(a-\mu)^2$ 。只要二阶矩有限，第一项与 a 无关，第二项非负且仅 $a=\mu$ 时为0，因此唯一最优为 μ 。 $a=1$ 时风险 $17/9+1/9=2$ ； $a=2$ 时风险 $17/9+4/9=7/3$ 。该结论假定预测允许取任意实数，损失固定为平方。不能因此说任何损失都应预测均值。

7 连续密度与矩

问题：对 $[0,2]$ 上的 $f(t)=(1+t)/4$ ，算总质量、一阶矩、二阶矩及方差。

解：质量为 $\int_0^2 (t/4 + t^2/8) dt = 1$ 。一阶矩为

$$\frac{1}{4} \int_0^2 (t + t^2) dt = \frac{1}{4} (2 + 8/3) = 7/6.$$

二阶矩为 $\frac{1}{4} \int_0^2 (t^2 + t^3) dt = \frac{1}{4} (8/3 + 4) = 5/3$ 。方差为 $5/3 - 49/36 = 11/36$ 。 $f(1)=1/2$ 是密度高度，而 $P(T=1)=0$ 。若 T 带有某单位， f 的单位为该单位的倒数，这样 $f(t)dt$ 才无量纲。

8 反CDF与稳定等价式

问题：推导生成器，检查端点，并说明直接相减的数值风险。

解：令 $u=t/4+t^2/8$ ，解二次方程 $t^2+2t-8u=0$ ，非负根为 $\sqrt{(1+8u)}-1$ 。乘以共轭表达式，得到 $8u/(\sqrt{(1+8u)}+1)$ 。 $u=0$ 对应0， $u=1$ 对应2；在区间内函数单调递增。对理想连续均匀 U ， $P(F^{-1}(U) \leq t) = P(U \leq F(t)) = F(t)$ ，从而得到目标分布。极小 u 时 $\sqrt{(1+8u)}$ 可能先舍入为1，直接相减会变成0；等价比值可减轻这种消减，但并不使浮点生成器变成无限精度连续随机数。

9 为什么质量积分准确而矩不准确

问题：用 n 个等长梯形网格积分 f 、 tf 、 t^2f ，推导后两者的精确有限网格偏差。

解：令 $h=2/n$ 。梯形对常数与线性函数精确。对 t^2 ，利用整数平方和或逐段积分，有 $Q(t^2) - \int t^2 = 4/(3n^2)$ ；对 t^3 ，利用整数立方和，有 $Q(t^3) - \int t^3 = 4/n^2$ 。于是 $tf = (t+t^2)/4$ 的一阶矩误差为 $1/(3n^2)$ ， $t^2f = (t^2+t^3)/4$ 的二阶矩误差为 $4/(3n^2)$ 。总质量 f 为线性，其误差为0。这是有限代数计算，不是只根据图像声称收敛。 $n=4$ 时两误差分别 $1/48$ 和 $1/12$ ；加倍 n 后各变为原来的 $1/4$ ，浮点舍入主导以前应观察到这个规律。

10 混合分布漏掉了什么

问题： M 在0处有 $1/3$ 质量，另有 $2/3$ 权重的 $(0,1)$ 均匀分布。写CDF并求均值。为什么对CDF求导不能得到归一化的普通PDF？

解： $t < 0$ 时 $F=0$ ； $0 \leq t \leq 1$ 时 $F=1/3+2t/3$ ； $t > 1$ 时 $F=1$ 。在0处跳跃 $1/3$ ，其余在 $(0,1)$ 内斜率为 $2/3$ 。导数在该区间积分为 $2/3$ ，缺掉了跳跃所承载的 $1/3$ 质量，不能单独表示整个模型。均值分两部分： $0 \times 1/3 + \int_0^1 t \times (2/3) dt = 1/3$ 。若求 $P(M \leq 0)$ ，答案 $1/3$ ； $P(M < 0) = 0$ 。端点等号在此实质改变概率。

11 条件期望与全期望

问题：推导两组条件均值，并说明简单平均为什么失败。

解：quiet事件质量 $2/6=1/3$ ，其中 X 均为0，条件均值0。active质量 $4/6=2/3$ ，条件概率各 $1/4$ ，均值 $(1+1+2+4)/4=2$ 。按组质量重组得到 $0 \times 1/3 + 2 \times 2/3 = 4/3$ 。简单平均得到1，相当于假设两组各占一半，改变了原模型。一般有限分组证明把条件均值乘回组概率，恢复组内原状态的加权贡献，再把所有互不重叠组相加。零模型概率组不使用比值公式，其外层贡献为0。

12 条件预测与经验空组

问题：算条件均值预测的平方风险，并解释一次样本没有active时应如何处理。

解：预测按组为0或2，六态误差平方为0、0、1、1、0、4，总和6，除以6得1。常数最优风险 $17/9$ ，两者差 $8/9$ 。这里使用了完整已知模型和可用组信息；“条件”不是因果干预，也不是训练后测试。

若某批只抽到quiet，其active样本均值没有分母，记录为None或undefined。理论 $P(\text{active})=2/3$ 仍为正，因此理论条件均值2并未消失。经验全期望按该批计数加权：只加非空组项即可，空组计数为0，不能先制造一个 $0/0$ 再期待乘0修复。在64个 $n=2$ 的固定种子实验中，有6批没抽到active；这只是这批指定实验的结果。

13 合法密度可以没有有限均值

问题：证明 $w \geq 1$ 的 $1/w^2$ 已归一化，却没有有限一阶矩；有限打印值能说明什么？

解：从1积到B，质量为 $[-1/w]_1^B = 1 - 1/B$ ，B趋无穷得1。一阶矩为 $\int_1^B 1/w \, dw = \log B$ ，随B无界增长。因此非负随机变量的期望可作为扩展值为正无穷，但不能当作普通有限参数。有限样本通常由有限数值组成，其算术平均也有限；这只说明一次有限计算结束，不能证明总体矩存在。若正负部分都发散，不能通过“无穷减无穷”定义通常期望；对称截断值也不是一般修复办法。

14 数值方差与无法恢复的信息

问题：为什么给六态加10的12次方会伤害原始矩公式？为什么再加10的18次方连稳定算法也不能恢复？

解：原始二阶矩与均值平方都约为10的24次方，真差却只有17/9。浮点数在这个量级相邻可表示值的间隔已经远大于1，分别舍入后相减会失去小方差。以第一个观测为参考，先算[0,0,1,1,2,4]这些小偏移，再围绕偏移均值计算平方，可避开大数相减；本实现得到接近17/9的结果。

到了10的18次方，输入中的1、2、4增量都小于该量级的可表示间隔，六个值在进入算法前已经舍入成同一个数。此时算法看到的实际数据方差就是0。修复需要在输入阶段使用更高精度或保留“公共偏移+小残差”的表示，而不是事后对结果强行补回17/9。测试应分别记录原始公式、稳定公式、输入不同值个数和精确参考，避免混淆两类错误。